SKALARE PROJEKTIONEN, FASERQUOTIENTEN UND EABC-PARITAETSEBENEN IN MODELLRAEUMEN

THOMAS HOFFBAUER

Abstract. The purpose of this paper is not to extend the Fundamental Theorem of Arithmetic, but to formalize the compatibility between scalar factorization in $\mathbb{N}$ and multiple state representations in a structured model space $\mathcal{M}$. We analyze the algebraic interface between a model space $\mathcal{M}$ and the natural numbers $\mathbb{N}$ via scalar projections $\pi : \mathcal{M} \to \mathbb{N}$. We prove the canonical fiber quotient theorem $\mathcal{M}/\equiv_\pi \cong \mathrm{Im}(\pi)$, establish the universal property of fiber projections, and derive the scalar factorization invariant $\Phi_{\mathrm{fact}} = \mathrm{Fact}_{\mathbb{N}} \circ \pi$. Furthermore, we refine the multi-level decomposition of $\mathbb{N}_{>0}$ into carrier, parity, and residue levels under the *EABC* prime classification framework, providing a fully audited SageMath 10.5 reference implementation.

1. Einleitung und Motivation

In strukturellen und algebraischen Modellraeumen $\mathcal{M}$ treten haeufig Zustandsrepraesentationen auf, deren skalare Invariante in den natuerlichen Zahlen $\mathbb{N}$ liegt, waehrend die Modellzustaende selbst geometrische, nichtkommutative oder erweiterte algebraische Eigenschaften aufweisen.

Ziel dieser Arbeit ist es keineswegs, den Hauptsatz der Arithmetik zu erweitern oder zu modifizieren. Vielmehr wird der mathematische Kompatibilitaetsrahmen formalisiert, der sicherstellt, dass Mehrfachdarstellungen von Zustaenden im Modellraum $\mathcal{M}$ bei identischer Skalarprojektion $\pi(x) = \pi(y) = n \in \mathbb{N}$ in vollstaendiger Harmonie mit der eindeutigen Primfaktorzerlegung von n stehen.

2. Strukturierte Modellraeume und Ueberkategorien

Um den Begriff des Modellraums kategorial sauber einzuordnen, betrachten wir ein Modell (M, π) nicht als isoliertes Objekt, sondern als Objekt einer Schnitt- bzw. Ueberkategorie (Slice Category).

Definition 2.1 (Modellobjekt in der Ueberkategorie)**.** Es sei $\mathcal{C}$ eine algebraische Kategorie (z. B. die Kategorie der Monoide **Mon** oder Magmen **Mag**) und $\mathbb{N}$ ein ausgezeichnetes Objekt in $\mathcal{C}$. Ein *Modellraum mit skalaren Projektionen* ist ein Objekt (M, π) der Ueberkategorie $\mathcal{C}/\mathbb{N}$, wobei $\pi : M \to \mathbb{N}$ ein $\mathcal{C}$-Morphismus ist. Ein Morphismus $f : (M, \pi_M) \to (M', \pi_{M'})$ in $\mathcal{C}/\mathbb{N}$ ist ein $\mathcal{C}$-Morphismus $f : M \to M'$, der die Skalarprojektion invariant laesst ($\pi_{M'} \circ f = \pi_M$).

3. Kanonische Quotientenstruktur und Universelle Eigenschaft

Wir untersuchen die durch eine Projektion $\pi : M \to \mathbb{N}$ induzierte algebraische Zerlegung des Modellraums M.

Definition 3.1 (Projektionsaequivalenz und Fasern)**.** Auf dem Modellraum M wird die Aequivalenzrelation der *Projektionsaequivalenz* $\equiv_\pi$ definiert durch:

$$x \equiv_\pi y \quad :\Longleftrightarrow \quad \pi(x) = \pi(y). \tag{1}$$

Fuer ein $n \in \mathrm{Im}(\pi) \subseteq \mathbb{N}$ heisst die Aequivalenzklasse $M_n := \pi^{-1}(n) = \{x \in M \mid \pi(x) = n\}$ die *Projektionsfaser* von n.

Theorem 3.2 (Theorem A: Kanonischer Quotientensatz)**.** *Es sei $q : M \to M/\equiv_\pi$ die kanonische quotientenseitige Projektion $x \mapsto [x]_\pi$. Dann existiert eine kanonische Bijektion $\overline{\pi} : M/\equiv_\pi \xrightarrow{\cong} \mathrm{Im}(\pi)$ mit $\pi = \overline{\pi} \circ q$, mithin:*

$$\boxed{M/\equiv_\pi \;\cong\; \mathrm{Im}(\pi).} \tag{2}$$

Date: 5. August 2026.

Insbesondere gilt fuer die Faserzerlegung von M:

$$M = \bigsqcup_{n \in \mathrm{Im}(\pi)} M_n. \tag{3}$$

Proof. Die Wohldefiniertheit und Injektivitaet von $\overline{\pi}([x]_\pi) := \pi(x)$ folgt unmittelbar aus der Definition von $\equiv_\pi$. Die Surjektivitaet auf $\mathrm{Im}(\pi)$ ist trivial. □

Theorem 3.3 (Theorem B: Universelle Eigenschaft des Faserquotienten)**.** *Es sei $f : M \to X$ eine beliebige Abbildung in eine Menge X, die auf den π-Fasern konstant ist, d. h.:*

$$\forall x, y \in M : \quad \pi(x) = \pi(y) \implies f(x) = f(y). \tag{4}$$

Dann existiert genau eine Abbildung $\widetilde{f} : M/\equiv_\pi \to X$, sodass $f = \widetilde{f} \circ q$ gilt.

Proof. Wir definieren $\widetilde{f}([x]_\pi) := f(x)$. Da f auf den Fasern von π konstant ist, ist $\widetilde{f}$ wohldefiniert und eindeutig bestimmt. □

4. Die Skalare Faktorisierungsinvariante

Mithilfe der universellen Eigenschaft konstruieren wir die systematische Verbindung zum Hauptsatz der Arithmetik. Es sei $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ die Menge der natuerlichen Primzahlen. Jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ besitzt eine eindeutige Bewertungsdarstellung:

$$\mathrm{Fact}_{\mathbb{N}}(n) := (v_p(n))_{p \in \mathbb{P}} \in \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{N}_0. \tag{5}$$

Theorem 4.1 (Theorem C: Skalare Faktorisierungsinvariante)**.** *Die Komposition $\Phi_{\mathrm{fact}} := \mathrm{Fact}_{\mathbb{N}} \circ \pi$ definiert eine Abbildung*

$$\Phi_{\mathrm{fact}} : M \longrightarrow \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{N}_0. \tag{6}$$

Sie ist auf jeder Projektionsfaser M_n konstant. Nach Theorem 3.3 induziert sie eine eindeutige Invariante $\widetilde{\Phi}_{\mathrm{fact}} : M/\equiv_\pi \to \bigoplus_{p \in \mathbb{P}} \mathbb{N}_0$.

Corollary 4.2 (Schutzformel)**.** *Fuer beliebige Elemente $x, y \in M$ gilt:*

$$\boxed{\pi(x) = \pi(y) \quad \not\Rightarrow \quad x = y, \quad x \sim y \quad \textit{oder} \quad \mathrm{Fact}_M(x) = \mathrm{Fact}_M(y).} \tag{7}$$

Gleicher Skalarwert impliziert weder Identitaet noch Assoziiertheit oder Uebereinstimmung der Faktorenstrukturen im Modellraum.

5. Typentrennung und Exakte Algebraische Beispiele

Definition 5.1 (Semiprimes Modell-Tupel)**.** Ein semiprimes Modell-Tupel ist ein Element $(a, b\,; c)_M \in \mathbb{P}^2 \times M$. Das Semikolon trennt die arithmetischen Primfaktoren $(a, b) \in \mathbb{P}^2$ vom Modellzustand $c \in M$.

Proposition 5.2 (Korrektes Gegenbeispiel in $\mathbb{Z}[i]$. $]IndenGauss'schenZahlenM = Z[i]mitderquadratischenN$ $N(z) = z\bar{z}$ *betrachten wir $x = 5 \in \mathbb{Z}[i]$ und $y = 3 + 4i \in \mathbb{Z}[i]$:*

1. $N(x) = N(5) = 25$ *und* $N(y) = N(3 + 4i) = 3^2 + 4^2 = 25$, *mithin $x \equiv_\pi y$.*
2. $x \neq y$ *und $x \not\sim y$ (da $5/(3 + 4i) = \frac{15-20i}{25} \notin \mathbb{Z}[i]$).*
3. *Das Element $x = 5$ ist in $\mathbb{Z}[i]$* ***reduzibel****:* $5 = (2 + i)(2 - i)$.
4. *Die Faktorisierungsstrukturen unterscheiden sich:* $5 = (2+i)(2-i)$ *besitzt zwei verschiedene irreducible Faktoren der Norm 5, waehrend* $3+4i = (2+i)^2$ *das Quadrat eines einzelnen irreduciblen Elements ist.*

Example 5.3 (Zweites Normbeispiel: Eisenstein-Zahlen $\mathbb{Z}[\omega]$. $]Esseiω = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Im Ring der Eisenstein-Zahlen $M = \mathbb{Z}[\omega]$ mit der Norm $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$ zerfaellt $7 = (3 + \omega)(2 - \omega)$. Fuer $x = 7$ gilt $N(x) = 49$. Fuer den Zustand $u = 3 + 8\omega$ gilt $N(u) = 3^2 - 3 \cdot 8 + 8^2 = 9 - 24 + 64 = 49$. Somit sind $x = 7$ und $u = 3 + 8\omega$ projektionsaequivalent ($\pi(x) = \pi(u) = 49$), waehrend ihre Zerlegungen $7 = (3+\omega)(2-\omega)$ und $3+8\omega = (1+\omega)(3+\omega)^2$ voellig verschieden sind.

6. Das Geschaerfte EABC-Drei-Ebenen-System

Auf der Menge $\mathbb{N}_{>0}$ definieren wir fuer jede Zahl $n = 2^{\alpha(n)}3^{\beta(n)}n^{\sharp}$ mit $\gcd(n^{\sharp}, 6) = 1$ die Einteilung der Primzahlen $p > 3$ in vier Familien:

$$\mathbb{P}_E = \{p > 3 : p \equiv 1 \pmod{12}\}, \qquad \mathbb{P}_A = \{p > 3 : p \equiv 5 \pmod{12}\},$$
$$\mathbb{P}_B = \{p > 3 : p \equiv 7 \pmod{12}\}, \qquad \mathbb{P}_C = \{p > 3 : p \equiv 11 \pmod{12}\}.$$

Daraus ergeben sich drei hierarchisch aufeinander aufbauende Ebene-Konzepte:

6.1. **1. Traegerebene (Familientraeger).** Der Familientraeger $\mathrm{supp}_{EABC}(n) := \{X \in \{E, A, B, C\} : \exists p \in \mathbb{P}_X \text{ mit } p \mid n\}$ induziert die disjunkte 16-Teilung $\mathbb{N}_{>0} = \bigsqcup_{S \subseteq \{E,A,B,C\}} \mathcal{N}_S$. Es gilt das Vereinigungsgesetz:

$$\mathrm{supp}_{EABC}(mn) = \mathrm{supp}_{EABC}(m) \cup \mathrm{supp}_{EABC}(n). \tag{8}$$

6.2. **2. Paritaetsebene (Exponentenraum Modulo 2).** Fuer $X \in \{A, B, C\}$ sei $\Omega_X(n) := \sum_{p \in \mathbb{P}_X} v_p(n)$. Der Paritaetsvektor $\varepsilon(n) := (\Omega_A(n) \bmod 2, \Omega_B(n) \bmod 2, \Omega_C(n) \bmod 2)^T \in \mathbb{F}_2^3$ induziert einen Epimorphismus $\varepsilon : (\mathbb{N}_{>0}, \cdot) \to (\mathbb{F}_2^3, \oplus)$ mit

$$\varepsilon(mn) = \varepsilon(m) \oplus \varepsilon(n). \tag{9}$$

6.3. **3. Restklassenebene (Klein'sche Vierergruppe).** Die Zuordnung $\varphi : \mathbb{F}_2^3 \to (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times} \cong V_4$ gegeben durch $\varphi(a, b, c) = 5^a 7^b 11^c \pmod{12}$ besitzt den 1-dimensionalen Kern:

$$\ker(\varphi) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{F}_2^3. \tag{10}$$

Das Element $(1, 1, 1)^T$ entspricht dem vollen ABC-Tripel $p_A p_B p_C \equiv 5 \cdot 7 \cdot 11 = 385 \equiv 1 \pmod{12}$, welches im EABC-System als neutraler Baustein direkt in den E-Kern $K_E(n)$ absorbiert wird.

7. Algorithmetische Referenzimplementierung in SageMath 10.5

Die mathematische Funktionsweise des Modellraums und der Projektionsaequivalenz wird durch ein auditiertes SageMath-Script verifiziert:

```
from sage.all import *

class SemiprimeModelSpace:
    def __init__(self, R):
        self.R = R
        self.P = Primes()

    def projection(self, element):
        return ZZ(element.norm())

    def compute_fiber(self, n, search_bound=20):
        fiber = []
        for x_val in range(-search_bound, search_bound + 1):
            for y_val in range(-search_bound, search_bound + 1):
                elem = self.R(x_val + y_val*I)
                if elem != 0 and self.projection(elem) == n:
                    fiber.append(elem)
        return fiber

    def verify_equivalence(self, a, b, x_elem, y_elem):
        assert a in self.P and b in self.P, "a und b muessen Primzahlen sein!"
        n_scalar = ZZ(a * b)

        pi_x = self.projection(x_elem)
```

```
        pi_y = self.projection(y_elem)

        is_equiv = (pi_x == pi_y == n_scalar)
        is_identical = (x_elem == y_elem)

        is_associated = False
        if y_elem != 0:
            quot = x_elem / y_elem
            is_associated = quot in self.R and (1/quot) in self.R

        return {
            "n_scalar": n_scalar,
            "Fact_N": factor(n_scalar),
            "pi(x)": pi_x,
            "pi(y)": pi_y,
            "equiv_pi": is_equiv,
            "identical": is_identical,
            "associated": is_associated,
            "x_factors": x_elem.factor(),
            "y_factors": y_elem.factor()
        }

if __name__ == "__main__":
    M_Gauss = SemiprimeModelSpace(ZZ[I])
    a_prime, b_prime = 5, 5
    x_state = ZZ[I](5)
    y_state = ZZ[I](3 + 4*I)

    res = M_Gauss.verify_equivalence(a_prime, b_prime, x_state, y_state)
    print("="*65)
    print(f"VERIFIKATION DER PROJEKTIONSAEQUIVALENZ FUER n = {res['n_scalar']}")
    print("="*65)
    print(f"1. Skalarwert n in N       : {res['n_scalar']}")
    print(f"2. Faktorisierung Fact_N(n): {res['Fact_N']}")
    print(f"3. Projektion pi(x)        : {res['pi(x)']}")
    print(f"4. Projektion pi(y)        : {res['pi(y)']}")
    print(f"5. Projektionsaequivalent?  : {res['equiv_pi']}")
    print(f"6. Identisch (x == y)?     : {res['identical']}")
    print(f"7. Assoziiert (x ~ y)?     : {res['associated']}")
    print(f"8. Faktorisierung von x    : {res['x_factors']}")
    print(f"9. Faktorisierung von y    : {res['y_factors']}")
    print("="*65)
```

8. Fazit

Die Differenzierung zwischen dem skalaren Invariantenwert $n \in \mathbb{N}$ und den Elementen der Modellfaser $M_n = \pi^{-1}(n)$ loest saemtliche Scheinwidersprueche bezueglich des Hauptsatzes der Arithmetik vollstaendig auf. Die Synthese aus kategorialem Faserquotienten, geschaerfter Paritaetsebene und auditiertem SageMath-Code bildet eine transparente und rigorose Grundlage fuer strukturierte Modellrepraesentationen.

References

[1] T. Hoffbauer, *On the Compatibility of Model-Space Representations with the Fundamental Theorem of Arithmetic*, arXiv preprint, August 2026.

[2] I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5th ed., John Wiley & Sons, 1991.
[3] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*, A K Peters/CRC Press, 2003.

Computer Institut Bamberg, Deutschland
Email address: research@cib.de